

Tageszeit- und wochentagsabhängiger Blutdruckverlauf

Auswertungszeitraum: 15.05.2026–20.06.2026 (101 Messungen an 37 Tagen)

Häusliche Messungen, aggregiert nach Tageszeit (Morgen (<10:00), Mittag (10:00–15:00), Abend (>15:00)) und Wochentag. Layout: Farbkodiert.

Methodik und Lesehilfe. Grundlage sind die häuslichen Blutdruckmessungen (101 Messungen an 37 Tagen), eingeteilt in drei Tageszeitblöcke: *Morgen* (<10:00), *Mittag* (10:00–15:00) und *Abend* (>15:00). Alle Balken und Linien sind *median*-basiert¹, schattierte Bänder bzw. die grau hinterlegten Korridore dienen der Streuungs- und Vergleichsdarstellung. Abbildung 1 zeigt das gemittelte *Tagesprofil* (Median je Block; schattiert der Interquartilsbereich, 25.–75. Perzentil). Abbildung 2 schlüsselt die Mediane nach Wochentag auf; kleine Kreise markieren *Ausreißer*². Die Zahl *n* nennt die Anzahl der Messungen. Die punktierten Linien markieren die häuslichen Vergleichsschwellen 135 mmHg systolisch bzw. 85 mmHg diastolisch; die **grau hinterlegten Korridore** (120–129 mmHg systolisch, 70–79 mmHg diastolisch) sind allgemeine ESC-Orientierungsbereiche unter Therapie bei individueller Verträglichkeit und keine aneurysmaspezifischen Zielwerte. **Hinweis zur Datenlage:** Sofern einzelne Tageszeitblöcke – aktuell vor allem abends (n=5) – noch dünner besetzt sind, werden mit regelmäßigen Messungen morgens, mittags und abends (ggf. auch dazwischen) alle Blöcke belastbarer und ein etwaiger Tagesgang – relevant für Einnahmezeitpunkt und Dosierung der Medikation – statistisch besser beurteilbar. Die Darstellung ersetzt keine ärztliche Zielwertfestlegung.

Abb. 1: Gemitteltes Tagesprofil (alle Tage; Band = IQR)

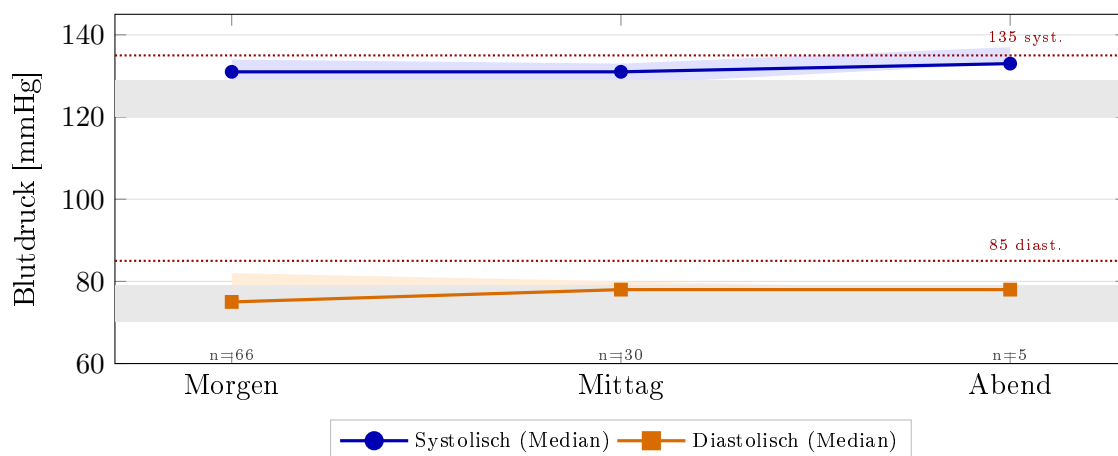


Abbildung 1: Punkte = Median je Tageszeitblock, schattierte Bänder = Interquartilsbereich.

Abb. 1b: Anzahl Messungen je Stunde

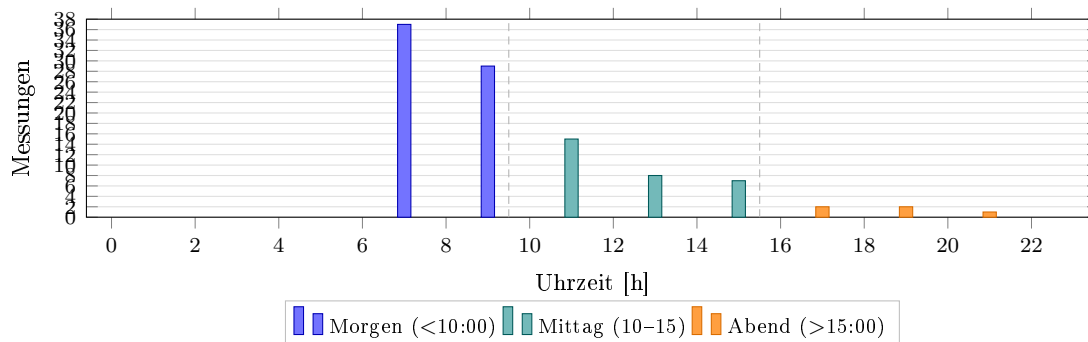


Abbildung 1b: Anzahl der Messungen je Stunde, eingefärbt nach Tageszeitblock. Zeigt die Messverteilung über den Tag (Abdeckung der Tageskinetik); senkrechte Linien markieren die Blockgrenzen.

¹Der Median (50. Perzentil) wird gegenüber dem arithmetischen Mittel verwendet, weil er unempfindlich gegen einzelne Extremwerte ist und so kurzfristige Verzerrungen – etwa durch eine einzelne Messung nach körperlicher Belastung – auffängt; die typische Lage der Werte wird dadurch realistischer abgebildet.

²Ausreißer nach der Tukey-Regel: ein Wert gilt als Ausreißer, wenn er oberhalb von $Q_3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$ (nach oben) oder unterhalb von $Q_1 - 1,5 \cdot \text{IQR}$ (nach unten) liegt, wobei Q_1 und Q_3 das 25. bzw. 75. Perzentil und $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$ den Interquartilsabstand bezeichnen. Ausreißer liegen damit definitionsgemäß *außerhalb* des mittleren Wertebereichs. Sie werden nur bestimmt, wenn je Zelle mindestens vier Messungen vorliegen und der Interquartilsabstand nicht entartet ist ($\text{IQR} \geq 1 \text{ mmHg}$); andernfalls würden bei nahezu identischen Werten Pseudo-Ausreißer direkt am Median entstehen.

Abb. 2a: Systolischer Median je Wochentag und Tageszeit

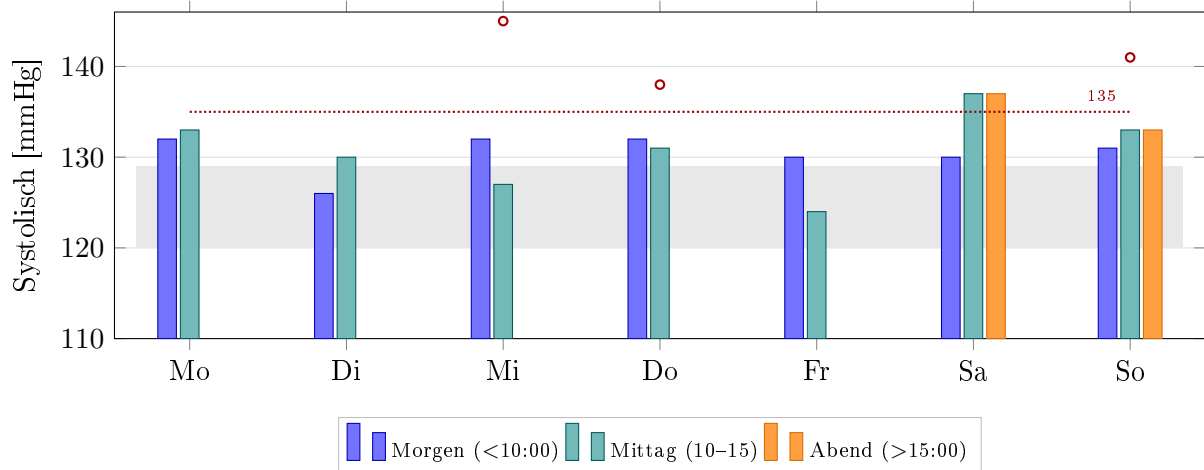


Abb. 2b: Diastolischer Median je Wochentag und Tageszeit

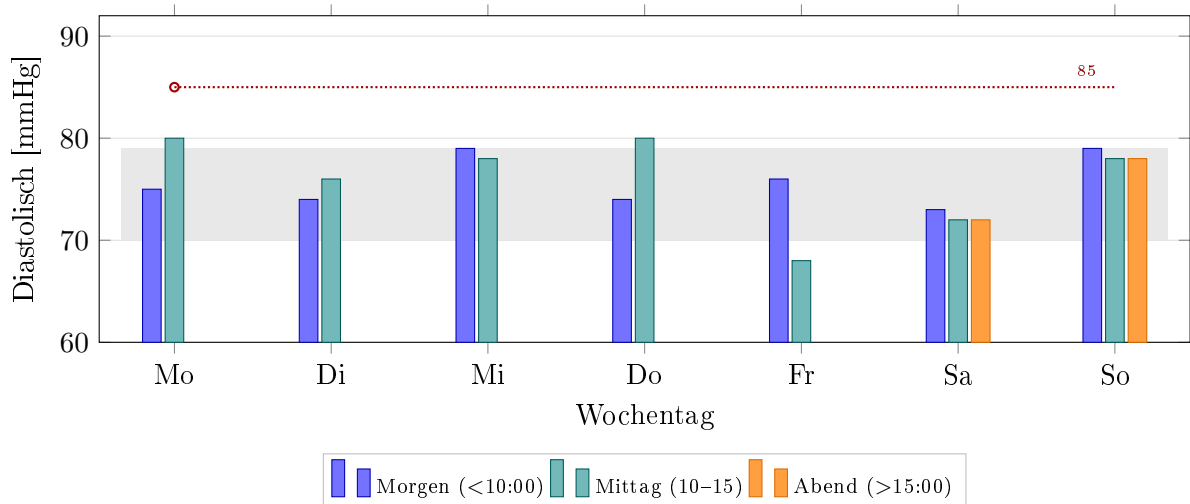


Abbildung 2: Mediane je Wochentag und Tageszeitblock (Balken). *Ausreißer* nach der Tukey-Regel liegen *außerhalb* der Balken: Kreise (o) markieren Ausreißer nach oben (Blutdruckspitzen), das Kreuz (x) Ausreißer nach unten. Sie werden nur bei mindestens vier Messungen je Zelle und ausreichender Streuung bestimmt. Nicht besetzte Blöcke werden ausgelassen.

Interpretationshinweis (automatisch aus den aktuellen Daten). Grundlage: 101 Messungen an 37 Tagen im Zeitraum 15.05.2026–20.06.2026. Systolischer Median morgens ca. 131 mmHg, mittags ca. 131 mmHg, abends ca. 133 mmHg (Abend: n=5); diastolisch morgens ca. 75 mmHg, mittags ca. 78 mmHg, abends ca. 78 mmHg. Der Tagesgang ist nach aktueller Datenlage flach. Der wochentagsbezogene systolische Median schwankt zwischen 127 mmHg (Fr) und 133 mmHg (Mo). Insgesamt wurden 5 Tukey-Ausreißer markiert (5 nach oben, 0 nach unten). Die Messungen verteilen sich auf 66 morgens, 30 mittags und 5 abends (siehe Abb. 1b); der abends dünner besetzte Block (Abend, n=5) gewinnt mit weiteren Messungen an Aussagekraft. Aussagen zum Abend sind erst bei ausreichender Messzahl belastbar. Mit regelmäßiger Drei-Punkt-Messung wird insbesondere ein morgendlicher Blutdruckanstieg oder ein abendlicher Wiederanstieg sichtbar – beides kann für Einnahmezeitpunkt und Dosierung der Antihypertensiva bedeutsam sein. Die Entscheidung trifft die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.